Teorema dei valori intermedi

Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, f continua

siano $m = \min_{x \in [a,b]} f(x)$

$M = \max_{x \in [a,b]} f(x)$

} esistono per il Teorema di Weierstrass

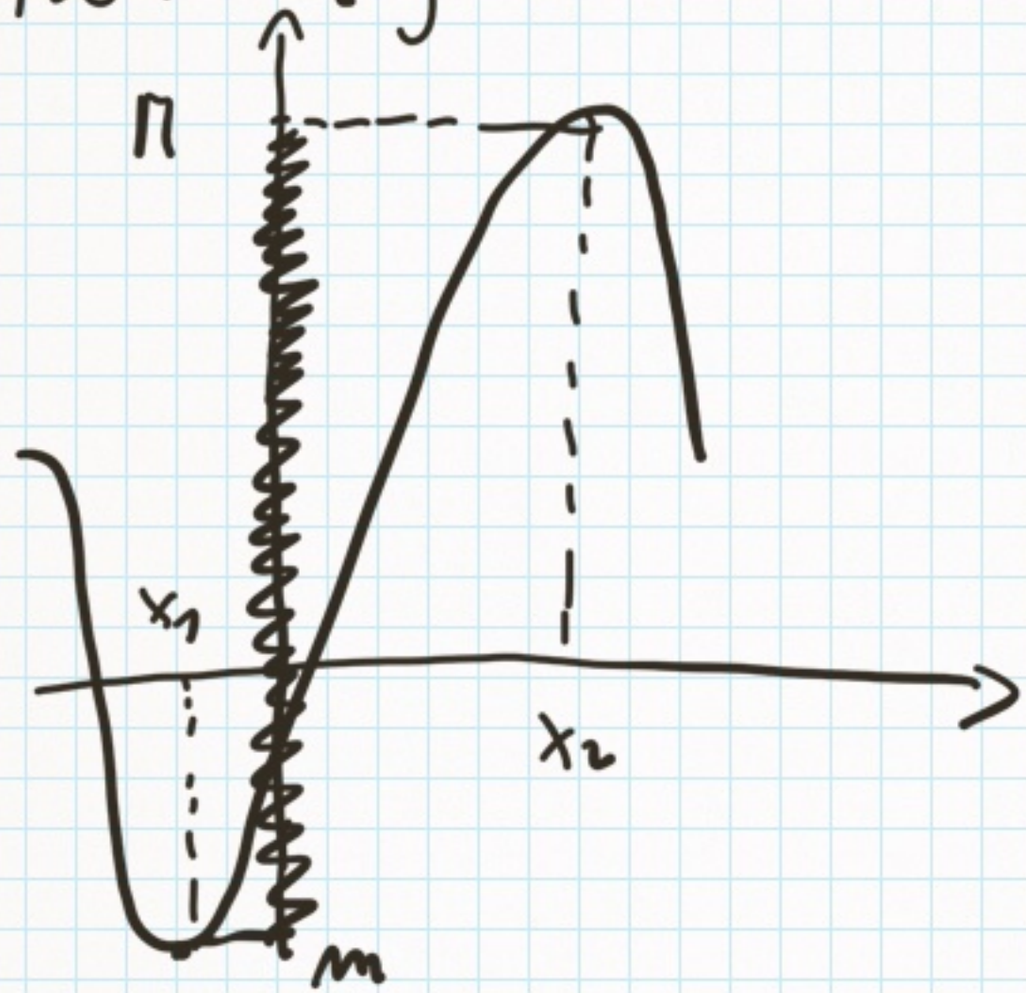
Allora $\forall\, y_0 \in [m, M]$ $\exists\, x_0 \in [a,b]$

t. c. $f(x_0) = y_0$

cioè $f([a,b]) = [m, M]$

$f([a,b])$: codominio di f

$$f([a,b]) = \{ y \in \mathbb{R} \mid \exists\, x \in [a,b] : y = f(x) \}$$



Dim .

$m = \min_{x \in [a,b]} f(x) \Rightarrow \exists\, x_1 \in [a,b]$ t.c $m = f(x_1)$

$M = \max_{x \in [a,b]} f(x) \Rightarrow \exists\, x_2 \in [a,b]$ t.c $M = f(x_2)$

Supponiamo che $x_1 < x_2$ (se così non fosse, facciamo lo stesso ragionamento invertendo x_1 e x_2)

Sia $y_0 \in]m, M[$

(TESI) $\exists\, x_0 \in [a,b]$ t.c. $f(x_0) = y_0$

Costruiamo la funzione

$$g : [x_1, x_2] \to \mathbb{R}$$ tale che

$$g(x) = f(x) - y_0, \qquad x \in [x_1, x_2]$$

Applichiamo a g il teorema degli zeri.

Dobbiamo verificare che

(1) g continua (VERO PERCHÉ f è CONTINUA)

(2) $g(x_1) \cdot g(x_2) < 0$

$y_0 \in]m, M[$

Infatti:

$$g(x_1) = f(x_1) - y_0 = m - y_0 < 0$$

$$g(x_2) = f(x_2) - y_0 = M - y_0 > 0$$

le ipotesi del teorema degli zeri sono soddisfatte

Allora $\exists\, x_0 \in]x_1, x_2[$ t.c.

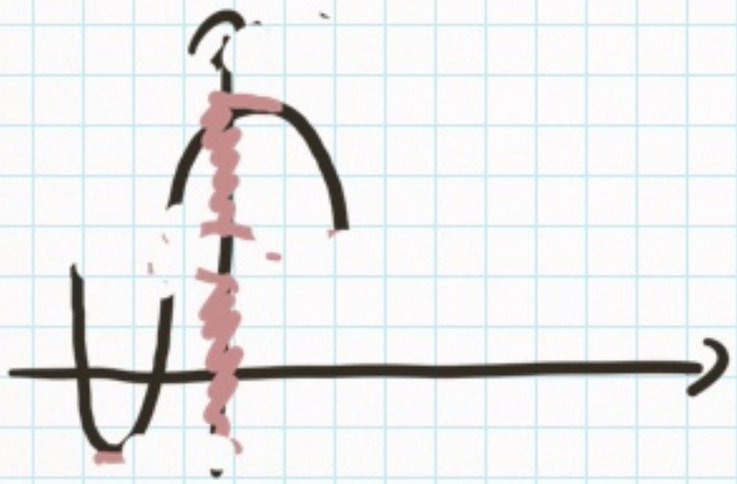
$$g(x_0) = 0 \,, \text{ ossia}$$

$$f(x_0) - y_0 = 0 \,,$$

ossia $f(x_0) = y_0$

$\blacksquare$

OSS: L'ipotesi di continuità di f è ESSENZIALE.



[Gerarchie degli infiniti e infinitesimi]

$$\lim_{x\to 0^+} x \cdot \underbrace{\ln x}_{\downarrow -\infty} = [0 \cdot (-\infty)]$$

$\downarrow 0$

$\lim_{x\to 0^+} x = 0$ con ordine 1

$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$ con ordine più basso di qualunque polinomio

Allora "prevale" x e quindi

$\lim_{x\to 0^+} x \ln x = 0$

$$\lim_{x \to -\infty} \underbrace{e^{3x}}_{\to 0} \cdot \underbrace{x^3}_{\to -\infty} = 0$$

perché e^{3x} tende a 0 molto più velocemente di quanto x^3 tende a $-\infty$

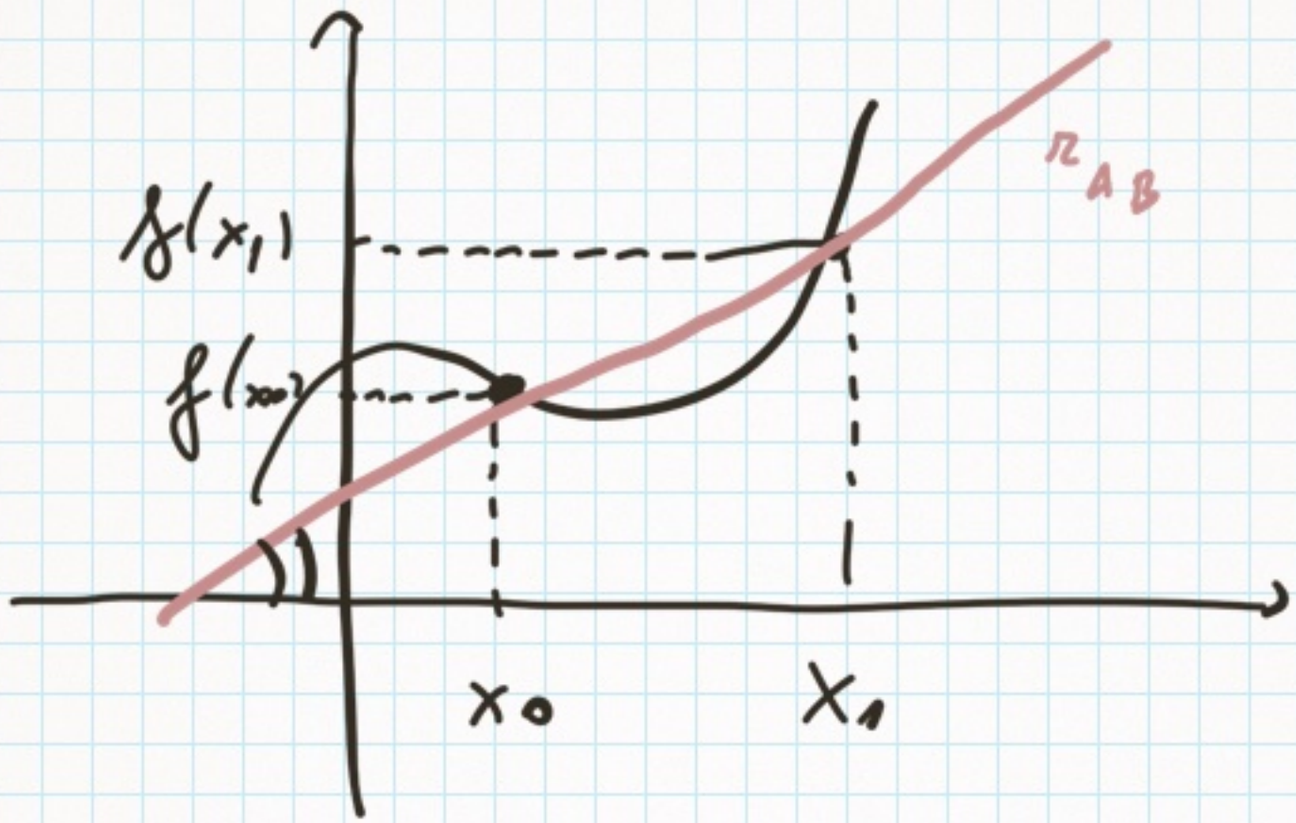
DERIVATE

Le derivate intervengono quando si vuole studiare la VARIAZIONE DI UN FENOMENO

Ad esempio LA VELOCITÀ È UNA DERIVATA e studiare come varia il moto di un oggetto nel tempo

Vediamo il significato GEOMETRICO di derivata.

Sia $f: I \to \mathbb{R}$, I intervallo aperto



$A = (x_0, f(x_0))$

$B = (x_1, f(x_1))$

elementi del grafico di f

Sia r_{AB} la retta passante per A e B

l'equazione di r_{AB} è

$$r_{AB}\quad \frac{y - f(x_0)}{f(x_1) - f(x_0)} = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

(formula della retta passante per due punti fissati)

Facendo un po' di conti,

$$r_{AB} = \quad y = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

$x_1 - x_0$

In particolare la quantità

$$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

si chiama RAPPORTO INCREDENTALE

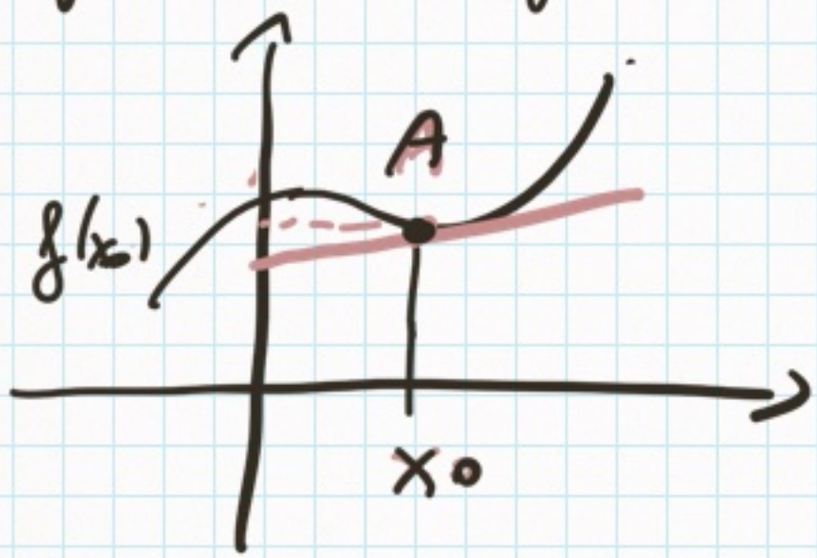
Inoltre

$$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$ è il coefficiente angolare di π_{AB}

ossia è la tangente dell'angolo che π_{AB} forma con l'asse delle x, e dà informazioni sull'INCLINAZIONE di π_{AB} RISPETTO ALL'ASSE DELLE x

Supponiamo ora di far tendere x_1 e x_0

Allora $B \to A$ e la retta r_{AB} sarà la retta tangente al grafico di f in A



Si chiama derivata di f in x_0 e si indica con

$$f'(x_0) = \lim_{x_1 \to x_0} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

se il limite esiste ed è un NUMERO REALE

In tal caso $f'(x_0)$ è il coefficiente angolare della retta tangente al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$ e l'equazione della retta tangente è

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

DEFINIZIONE ANALITICA DI DERIVATA

Sia $f : I \to \mathbb{R}$, I intervallo aperto

e sia $x_0 \in I$

f si dice DERIVABILE in x_0 se

$$\exists \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}$$

Tale limite prende il nome di DERIVATA PRIMA di f in x_0 e si denota con

$$f'(x_0)$$

Alba

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$h = x - x_0$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$x \to x_0$
$h \to 0$

$x - x_0 = h$

$x = x_0 + h$

<u>OSS</u> Si dice che f è derivabile in I se f è derivabile in ogni punto di I, ossia se $\forall x_0 \in I \quad \exists f'(x_0)$

Possiamo in questo caso costruire la funzione

$$f' : I \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto f'(x)$$

.

(FUNZIONE DERIVATA PRIMA)

Se f' è derivabile in $x_0 \in I$, allora si dice che f è DERIVABILE DUE VOLTE IN x_0 e si chiama DERIVATA SECONDA DI f in x_0

$$f''(x_0) = (f')'(x_0)$$

Si può iterare il procedimento $\forall n \geq 2$

e la DERIVATA n-sima di f in x_0

è $f^{(n)}(x_0) = (f^{(n-1)})'(x_0)$

(se esiste)

DERIVATE DELLE FUNZIONI ELEMENTARI

(1) $f(x) = c \qquad x \in \mathbb{R} \qquad c \in \mathbb{R}$

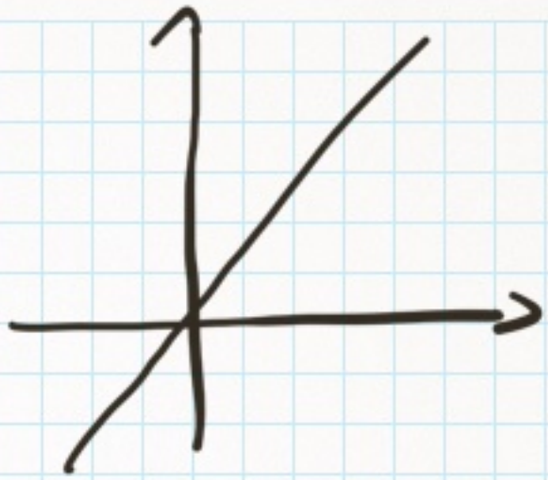
Allora $f'(x) = 0 \qquad \forall x \in \mathbb{R}$

Infatti. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{0}{h} = 0$$

(2) $f(x) = x \quad (x \in \mathbb{R})$



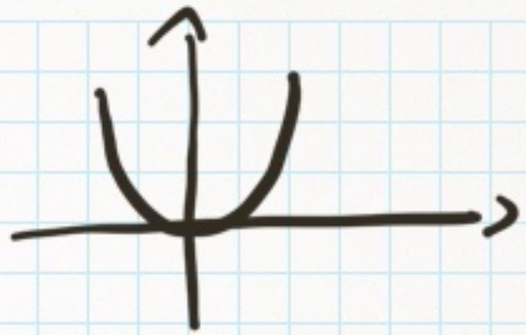
$f'(x) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Beweis: $x_0 \in \mathbb{R}$

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{x_0 + h - x_0}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{h}{h} = 1$$

13) $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$



$f'(x) = 2x$, $x \in \mathbb{R}$

14 falti, $x_0 \in \mathbb{R}$

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{(x_0+h)^2 - x_0^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{x_0^2 + 2hx_0 + h^2 - x_0^2}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{2hx_0 + h^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{2hx_0}{h} = 2x_0$$

(4) $f(x) = x^n \qquad n \geq 2$

$$f'(x) = n\,x^{n-1}$$

(5) $f(x) = x^\alpha, \qquad \alpha \in \mathbb{R}$

Allora $f'(x) = \alpha\, x^{\alpha-1}$

(6) $f(x) = e^x, \qquad x \in \mathbb{R}$

$$f'(x) = e^x \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}$$

.

Ukažme, že $x_0 \in \mathbb{R}$

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{e^{x_0+h} - e^{x_0}}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{e^{x_0} \cdot e^{h} - e^{x_0}}{h} =$$

$$= \lim_{h \to 0} e^{x_0} \left(\frac{e^h - 1}{h} \right) = e^{x_0}$$

$\left(\frac{e^h - 1}{h} \right) \to 1$

(7) $f(x) = e^x$

$f'(x) = \ln e \cdot e^x$.

(8) $f(x) = \ln x \qquad x > 0$

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

In $x_0 > 0$;

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{\ln(x_0+h) - \ln(x_0)}{h} =$$

$$\boxed{\ln\left(1+\frac{h}{x_0}\right) \sim \frac{h}{x_0}}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{\ln\left(\frac{x_0+h}{x_0}\right)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\ln\left(1+\frac{h}{x_0}\right)}{h} =$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{\frac{h}{x_0}}{h} = \frac{1}{x_0}$$

(9) $f(x) = \log_a x$

$$f'(x) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x}$$

(10) $f(x) = \sin x$

$$f'(x) = \cos x$$

(11) $f(x) = \cos x$

$$f'(x) = -\sin x$$

(12) $f(x) = \tan x$

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

(13) $f(x) = \arcsin x \qquad -1 \le x \le 1$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad -1 < x < 1$$

(14) $f(x) = \arccos x \qquad -1 \le x \le 1$

$$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad -1 < x < 1$$

(15) $f(x) = \operatorname{arctg} x \qquad f'(x) = \frac{1}{1+x^2} \qquad x \in \mathbb{R}$

REGOLE PER IL CALCOLO DI DERIVATE

Siano $f, g : I \to \mathbb{R}$ derivabili

Allora

(1) $(cf)' = cf'$ $\quad c \in \mathbb{R}$

(2) $(f+g)' = f' + g'$

(3) $(f \cdot g)' = f'g + fg'$

(4) Se $g \neq 0$ $\quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

In particolare, $\left(\frac{1}{g}\right)' = \frac{-g'}{g^2}$

DERIVATA DELLA FUNZIONE COMPOSTA
(REGOLA DELLA CATENA)

Siano $f: I \to \mathbb{R}$, $g: J \to \mathbb{R}$ funzioni tali che $f(I) \subset J$ e quindi ha senso $g \circ f: I \to \mathbb{R}$

Allora $g \circ f$ è derivabile in I e $\forall x \in I$

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

<u>oss</u>: la regola della catena vale anche per 3 o più funzioni

$$(h \circ g \circ f)'(x) =$$

$$= h'(g(f(x)) \cdot g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

- $f(x) = \cos^3 x = (\cos x)^3$

$$f'(x) = 3\cos^2 x \,(-\sin x) = -3 \sin x \cos^2 x$$

$$f(x) = \sqrt{x^2+1} = (x^2+1)^{\frac{1}{2}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

~ ~

$$f(x) = \frac{e^{3x} + 2\cos x}{\sin x}$$

$$f'(x) = \frac{(3e^{3x} - 2\sin x)\sin x - (e^{3x} + 2\cos x)\cos x}{\sin^2 x}$$

CONTINUITÀ E DERIVABILITÀ

Teorema

Sia $f: I \to \mathbb{R}$, $x_0 \in I$, f derivabile in x_0.

Allora f è continua in x_0

DIM Dobbiamo dimostrare che f è continua in x_0

ossia

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

o, equivalentemente

$$\lim_{x \to x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0$$

Sia $x \neq x_0$

$$f(x) - f(x_0) = \underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\text{}} \cdot \underbrace{(x - x_0)}_{\text{}}$$

Per $x \to x_0$

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \in \mathbb{R}$$

↓ f è derivabile in x_0

$$\lim_{x \to x_0} (x - x_0) = 0$$

Allora $\lim_{x \to x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0$ ↯ ∎

Le funzioni continue sono DERIVABILI?

No!

Facciamo un esempio

$f(x) = |x|$ $\quad$ f è continua

Dimostriamo che f non è derivabile

in $x_0 = 0$

Valutiamo il limite del rapporto incrementale

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to 0} \frac{|x| - |0|}{x - 0} =$$

$= \lim_{x \to 0} \frac{|x|}{x}$ che non esiste

Studiamo separatamente

$\lim_{x \to 0^+} \frac{|x|}{x}$ $\quad$ $\lim_{x \to 0^-} \frac{|x|}{x}$

Allora

$\lim_{x \to 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \to 0^+} \frac{x}{x} = 1$ //

$\lim_{x \to 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \to 0^-} \frac{-x}{x} = -1$ //

Allora $f(x) = |x|$ non è derivabile in $x_0 = 0$

<u>oss</u>

Invece $\forall x \neq 0$ $f(x) = |x|$ è derivabile in x e

$$|x|' = \frac{|x|}{x} \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

<u>oss</u>

$$f(x) = \ln|x| \qquad x \neq 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{|x|} \cdot \frac{|x|}{x} = \frac{1}{x}$$